

agent_v0 演示稿

10 分钟产品 Demo: ESG Workflow Agent / Excel 自动填表闭环

- 上传材料，自动规划，人工确认后执行
- 主场景：从源数据 Excel 自动回填目标模板
- 输出：回填 Excel、填写报告、执行日志和结构化 artifacts

项目定位：从回答问题到执行任务

把可审计的办公流程拆成可执行步骤。

- 接收用户任务和上传材料
- 把 Excel、Word、PDF、HTML、邮件等解析成统一文档结构
- 根据意图自动选择并执行可插拔 skill
- 在写文件、生成正式文稿等高风险步骤前暂停确认
- 最终输出可下载文件、证据出处和执行 artifacts

今天的 Demo 场景：ESG 指标自动填表

使用仓库内置样例 samples/excel_fill_30_blanks。

- 01_source_esg_metrics_2025.xlsx：源数据表，包含 30 个 ESG 指标值
- 02_target_esg_template_30_blanks.xlsx：待填模板，填报模板!C4:C33 共 30 个空缺
- 03_expected_filled_result.xlsx：标准答案，仅用于事后比对，现场不上传
- 任务：按“指标编码”或“ESG指标”匹配，把源表“填报值”写入模板

端到端流程

系统先规划、再确认、最后写回，避免直接让模型操作文件。

- 1. 上传文件：浏览器上传 Excel 材料
- 2. 解析材料：后端统一成 WorkflowDocument
- 3. 意图识别：判断为 Excel 自动填表任务
- 4. 计划生成：选择并排序 skill chain
- 5. 人工确认：复核 sheet、cell、值和写入策略
- 6. 写回校验：导出 Excel 并生成填写报告

现场操作：3 步跑通 Demo

页面入口： <http://127.0.0.1:8000/>

- 启动： `source .venv/bin/activate && uvicorn app.main:app --reload --port 8000`
- 上传： 选择 01_source... 和 02_target... 两个 Excel 文件
- 输入任务： 要求按指标编码或 ESG 指标匹配并填写 C4:C33
- 点击“规划”： 展示意图分析和 skill chain
- 点击“执行”： 进入人工确认后， 点击“确认并继续执行”
- 注意： 演示时不要打开 .env； 建议打开“允许本地回退”

规划结果：Skill Chain

Planner 把自然语言任务转成可执行计划。

- excel_role_classifier: 识别哪份 Excel 是源表, 哪份是模板
- calculation_planner: 规划需要抽取或计算的指标
- spreadsheet_calculator: 从源表读取并整理结果
- table_mapping_preview: 生成目标 sheet/cell 候选映射
- approval: 人工确认高影响步骤
- table_filler: 写回 Excel 模板
- fill_validator: 校验导出文件和审计记录

人工确认：把高风险写入显式拦下来

写文件之前复核 sheet、cell、值和写入策略。

- 确认面板展示每条候选映射：指标、值、目标 sheet、目标 cell、置信度和风险信息
- 用户可以直接修改 sheet、cell、writePolicy，或禁用某条映射
- 默认写入策略是 only_empty，只写空单元格，避免覆盖已有值或公式
- 适配真实模板里的合并单元格、多层表头、隐藏行列、同名指标等风险

输出结果：完整证据链

不是只有一个答案，而是可下载、可复核、可审计的产物。

- 回填后的 Excel：保留原模板结构，写入 C4:C33 的 30 个值
- 填写报告：记录每个值、目标单元格、数据来源和写入状态
- 执行日志：展示 job 状态、已完成 skill 和暂停/继续记录
- Artifacts：保留 skillResults、fillAudit、fillStats 等结构化结果

架构：前端操作台 + FastAPI workflow引擎 + Skill Registry

业务行为集中在后端服务层，前端只负责操作和展示。

- 前端：上传文件、提交任务、展示计划、确认面板和输出结果
- FastAPI Routes: uploads、plan、jobs、artifacts、sessions
- Workflow Services: intention、planning、execution、summary
- Skill Registry: Excel、文档、ESG、review、validator 等能力
- Local Execution: openpyxl 写文件、SQLite job store、artifact store
- Optional Model API: 复杂理解、报告生成、review 交叉检查

可扩展能力

Excel 自动填表是主闭环，ESG 和文档 workflows 可以继续扩展。

- ESG 报告生成：披露标准、矩阵、KPI、证据、大纲、正文
- 材料完整性检查：识别 ESG 披露材料缺口和补资料清单
- 文档摘要与修订：读取 Word、PDF、邮件、HTML 并生成摘要或修订稿
- Review 交叉检查：独立模型审查映射风险，高风险可阻断写入
- 后台作业与重跑：长任务状态保存，确认后继续，必要时从步骤重跑

10 分钟讲述节奏

现场按这张节奏卡控制时间。

- 0:00 - 1:00: 开场，说明项目不是聊天页，是 workflow agent
- 1:00 - 2:00: 展示页面和主要区域
- 2:00 - 3:00: 上传两个 Excel 样例
- 3:00 - 4:00: 输入任务并规划，展示 skill chain
- 4:00 - 6:00: 执行到人工确认，讲风险控制
- 6:00 - 7:30: 确认继续，展示下载文件和填写报告
- 7:30 - 9:30: 讲业务价值和架构
- 9:30 - 10:00: 总结和扩展方向

Demo Checklist

现场前 2 分钟快速确认。

- 服务已启动，首页能打开
 - .env 不投屏，不展示 API key
 - 上传前两个 Excel，不上传 expected 文件
 - 打开 “允许本地回退”
 - 如果 review 显示 skipped，说明是可选增强未配置
 - 如果端口占用，改用 8002
- 结束语：上传材料，规划后执行；高风险步骤确认后再写文件